
stud_sys

Pakiet dokumentacji

System czasu rzeczywistego z interfejsem terminalowym i modulem demonstracyjnym 'Budzik'.

Wersja dokumentacji: 02b4a36
Data eksportu: 2026-03-15

Zawartość pakietu:

- Quick Start - Instrukcja użytkownika - Operator Cheatsheet - Prezentacja demo: Budzik

Contents

Quick Start	2
Cel	2
Wymagania	2
Build	2
Start	2
Co zobaczysz	2
Najszybsze demo	2
Podstawowe klawisze	3
Gdzie szukać dalej	3
Instrukcja użytkownika	3
1. Do czego służy system	3
2. Co widzi użytkownik po uruchomieniu	3
3. Sterowanie	3
4. Moduł Budzik	3
5. Raport Stan systemu	4
6. Przykładowy scenariusz prezentacji	5
7. Jak interpretować system podczas demo	5
8. Typowe problemy	5
9. Dla kogo jest ten system	5
Operator Cheatsheet	6
Cel	6
Menu główne	6
Klawisze	6
Demo 2 min	6
Demo 5 min	6
Gotowe wartości	7
Co powiedzieć	7
Gdy coś pójdzie nie tak	7
Prezentacja demo: Budzik	7
Cel	7
Widok prezentacyjny	7
Scenariusz 3-5 minut	8
Co mówić na prezentacji	8
Proponowane ustawienia demo	8
Najkrótsza wersja demo	8
Najważniejszy przekaz	9
Wersja 2 min	9
Wersja 5 min	9
Lista klików	10
Gotowe wartości do wpisania	10

Quick Start

Cel

Ten dokument służy do szybkiego uruchomienia `stud_sys` bez czytania pełnej dokumentacji.

Wymagania

- `gcc`
- `ncurses`

Opcjonalnie:

- `paho-mqtt-c` przy budowaniu z `MQTT=1`

Build

`make`

Lub z MQTT:

`make MQTT=1`

Start

`./stud_sys`

Co zobaczysz

W aktualnym trybie prezentacyjnym menu pokazuje:

- Budzik
- `-- Stan systemu --`
- Zmiana trybu na GRAFICZNY/TEKSTOWY

Najszybsze demo

1. Uruchom `stud_sys`.
2. Wejdź w Budzik.
3. Dodaj nowy budzik za 10 s.
4. Wróć do listy.
5. Obserwuj countdown.
6. Wejdź w `-- Stan systemu --`.
7. Pokaż rekord budzika.
8. Wróć do Budzik.
9. Poczekaj na alarm.

Podstawowe klawisze

- Strzałki góra/dół - zmiana pozycji
- Enter - wejście / akceptacja
- Esc - wyjście

Gdzie szukać dalej

- docs/user_guide.md - instrukcja obsługi
- docs/presentation_budzik.md - scenariusz prezentacji
- docs/architecture.md - opis techniczny

Instrukcja użytkownika

1. Do czego służy system

stud_sys służy do prezentacji i obsługi prostego systemu czasu rzeczywistego w terminalu. W obecnej konfiguracji głównym zadaniem użytkowym jest **Budzik**.

System pozwala:

- tworzyć wpisy budzików,
- obserwować odliczanie do alarmu,
- przeglądać stan schedulera RT,
- pokazać działanie zadań czasowych podczas prezentacji.

2. Co widzi użytkownik po uruchomieniu

Po starcie programu widoczne są trzy pozycje:

- Budzik
- -- Stan systemu --
- Zmiana trybu na GRAFICZNY/TEKSTOWY

Najczęściej używane będą pierwsze dwie.

3. Sterowanie

Podstawowe klawisze:

- Strzałki góra/dół - zmiana zaznaczenia
- Enter - wejście do pozycji lub akceptacja pola
- Esc - wyjście z bieżącego okna
- klawisze znakowe, np. t, n, m - wybory w polach decyzyjnych

4. Moduł Budzik

Co pokazuje lista

Lista budzików zawiera:

- godzinę alarmu,
- typ wpisu,
- nazwę budzika,
- czas pozostały do uruchomienia.

Odliczanie na liście odświeża się na żywo.

Co można zrobić

W module Budzik można:

- dodać nowy budzik,
- edytować istniejący budzik,
- usunąć budzik,
- obserwować ile czasu zostało do alarmu.

Dodawanie budzika

Typowy przebieg:

1. Wejdź w Budzik.
2. Wybierz `+++ Dodaj nowy budzik +++`.
3. Ustaw parametry wpisu.
4. Zatwierdź zapis.
5. Wróć do listy i obserwuj odliczanie.

Co oznacza czas pozostały

Pole czasu pozostałego pokazuje, ile czasu zostało do najbliższego uruchomienia danego rekordu.

Format:

- `MM:SS` dla krótszych czasów,
- `HH:MM:SS` dla dłuższych czasów.

5. Raport Stan systemu

Raport `-- Stan systemu --` służy do sprawdzania, jak system widzi aktywne rekordy RT.

Można tam zobaczyć:

- nazwę usługi,
- typ pracy,
- priorytet,
- cykl uruchomień,
- opóźnienie do kolejnego wykonania.

To jest ekran diagnostyczny. Najlepiej używać go po dodaniu budzika, aby pokazać, że wpis został poprawnie przyjęty przez scheduler.

6. Przykładowy scenariusz prezentacji

Najprostszy pokaz:

1. Uruchom program.
2. Wejdź w **Budzik**.
3. Dodaj budzik za 10 s.
4. Wróć do listy budzików.
5. Pokaż odliczanie czasu pozostałego.
6. Wejdź w **-- Stan systemu --**.
7. Pokaż rekord budzika z okresem i priorytetem.
8. Wróć do **Budzik**.
9. Poczekaj na alarm.

7. Jak interpretować system podczas demo

Warto tłumaczyć system w trzech punktach:

1. **Budzik** jest zadaniem czasowym.
2. Scheduler RT przechowuje je w agendzie i odlicza czas do uruchomienia.
3. **Stan systemu** pokazuje wewnętrzny stan tego mechanizmu.

8. Typowe problemy

Lista budzików odświeża się

Lista odświeża countdown na żywo. System został ograniczony do odświeżania przy zmianie sekundy lub zmiany zaznaczenia, ale przy pracy terminalowej może być nadal widoczne lekkie przepisywanie tekstu.

Nie mogę wyjść z okna

Użyj **Esc**.

Nie widzę innych modułów

To jest zamierzone. Program działa w trybie prezentacyjnym, gdzie menu główne pokazuje głównie **Budzik** i raport systemowy.

9. Dla kogo jest ten system

System jest przeznaczony do:

- prezentacji prostego schedulera RT,
- pokazu formularzy tekstowych,
- demonstracji zadania czasowego na żywo,
- testów terminalowego interfejsu **ncurses**.

Operator Cheatsheet

Cel

To jest skrócona ściągą do obsługi systemu podczas pokazu lub testu.

Menu główne

Widoczne pozycje:

- Budzik
- -- Stan systemu --
- Zmiana trybu na GRAFICZNY/TEKSTOWY

Klawisze

- Strzałka góra/dół - przesunięcie zaznaczenia
- Enter - otwarcie pozycji / zatwierdzenie pola
- Esc - wyjście z okna
- t, n, m - wybory w polach decyzyjnych

Demo 2 min

1. Enter na Budzik
2. wybierz +++ Dodaj nowy budzik +++
3. ustaw budzik za 10 s
4. zapisz
5. pokaż odliczanie na liście
6. Esc
7. Enter na -- Stan systemu --
8. pokaż rekord budzika
9. Esc
10. wróć do Budzik
11. poczekaj na alarm

Demo 5 min

1. dodaj budzik A za 10 s
2. dodaj budzik B za 30 s
3. pokaż dwa wpisy na liście
4. wejdź w -- Stan systemu --
5. pokaż okres, priorytet i opóźnienie
6. wróć do Budzik
7. pokaż alarm pierwszego wpisu
8. pokaż, że drugi wpis nadal czeka

Gotowe wartości

Budzik A

- typ: `t`
- czas: `10 s`
- priorytet: `80`

Budzik B

- typ: `t`
- czas: `30 s`
- priorytet: `60`

Budzik C

- typ: `t`
- czas: `60 s`
- priorytet: `40`

Co powiedzieć

- Budzik jest zadaniem czasowym.
- System przechowuje je w agendzie RT.
- Stan systemu pokazuje wewnętrzny stan schedulera.
- Countdown na liście pokazuje czas do najbliższego uruchomienia.

Gdy coś pójdzie nie tak

- brak wyjścia z okna: `Esc`
- powrót do menu: `Esc` aż do menu głównego
- chcesz tylko pokazać scheduler: wejdź w `-- Stan systemu --`

Prezentacja demo: Budzik

Cel

Pokazać, że `stud_sys` wykonuje zadania czasowe w czasie rzeczywistym i pozwala nimi zarządzać z poziomu blankietu.

Widok prezentacyjny

W menu głównym widoczne są tylko:

- Budzik
- `-- Stan systemu --`
- Zmiana trybu na GRAFICZNY/TEKSTOWY

Pozostałe usługi są ukryte, ale logika systemu pozostaje aktywna.

Scenariusz 3-5 minut

1. Wejdź w Budzik.
2. Pokaż listę budzików i dodaj nowy wpis.
3. Ustaw budzik jednorazowy za 10 s.
4. Ustaw drugi budzik za 30 s.
5. Pokaż, że można wrócić do listy i edytować/usunąć wpisy.
6. Wejdź w -- Stan systemu --.
7. Pokaż dla rekordów:
 - Cykl
 - Priorytet
 - Opóźn
 - Stan realizacji
8. Wróć do Budzik i poczekaj na wyzwolenie alarmu.

Co mówić na prezentacji

Warstwa RT

- Sprawdź otoczenia działa w tle jako zadanie nadzorcze.
- Budzik jest zadaniem czasowym sterowanym przez harmonogram.
- Stan systemu pokazuje aktualny stan kolejkowania i opóźnień.

Czas rzeczywisty

- Budzik za 10 s pokazuje reakcję w krótkim horyzoncie czasowym.
- Budzik za 30 s pokazuje, że system utrzymuje wiele zadań jednocześnie.
- W Stan systemu można pokazać, że zadanie ma okres i priorytet.

Proponowane ustawienia demo

Budzik 1

- typ: t jednorazowy
- czas do uruchomienia: 10 s
- priorytet: 80

Budzik 2

- typ: t jednorazowy
- czas do uruchomienia: 30 s
- priorytet: 60

Najkrótsza wersja demo

1. Budzik
2. dodanie wpisu za 10 s
3. -- Stan systemu --

4. powrót do Budzik
5. alarm

Najważniejszy przekaz

System nie jest tylko listą formularzy. To prosty scheduler RT:

- przyjmuje zadania czasowe,
- utrzymuje je w agendzie,
- wykonuje według czasu i priorytetu,
- pozwala podejrzeć stan pracy w raporcie systemowym.

Wersja 2 min

1. Wejdź w Budzik.
2. Dodaj budzik jednorazowy za 10 s.
3. Wróć do listy budzików.
4. Wejdź w `-- Stan systemu --`.
5. Pokaż:
 - rekord budzika,
 - Cykl,
 - Priorytet,
 - Opóźn.
6. Wróć do Budzik i poczekaj na alarm.

Co powiedzieć

- System przyjmuje zadanie czasowe.
- Zadanie trafia do agendy i jest widoczne w raporcie systemowym.
- Po zadanym czasie scheduler uruchamia budzik.

Wersja 5 min

1. Wejdź w Budzik.
2. Pokaż istniejące wpisy lub pustą listę.
3. Dodaj budzik A za 10 s, priorytet 80.
4. Dodaj budzik B za 30 s, priorytet 60.
5. Pokaż, że wpisy można edytować albo usuwać.
6. Wejdź w `-- Stan systemu --`.
7. Pokaż dwa rekordy budzików i omów:
 - typ zadania,
 - czas/cykl,
 - priorytet,
 - opóźnienie.
8. Wróć do Budzik.
9. Poczekaj na pierwszy alarm.
10. Pokaż, że drugi budzik nadal pozostaje aktywny.

Co powiedzieć

- System obsługuje wiele zadań czasowych jednocześnie.
- Zadania mają różne czasy uruchomienia i priorytety.
- Stan systemu pokazuje wewnętrzny obraz pracy harmonogramu RT.

Lista klików

Demo podstawowe

1. Start programu.
2. Enter na Budzik.
3. Wybierz +++ Dodaj nowy budzik +++.
4. Ustaw:
 - typ: t
 - czas: 10 s
 - priorytet: 80
5. Zapisz wpis.
6. Esc do menu.
7. Enter na -- Stan systemu --.
8. Pokaż rekord budzika.
9. Esc do menu.
10. Enter na Budzik.
11. Poczekaj na alarm.

Demo rozszerzone

1. Dodaj pierwszy budzik:
 - czas: 10 s
 - priorytet: 80
2. Dodaj drugi budzik:
 - czas: 30 s
 - priorytet: 60
3. Wejdź w -- Stan systemu --.
4. Przełącz rekord na drugi wpis.
5. Pokaż różnice parametrów.
6. Wróć do Budzik.
7. Poczekaj na pierwszy alarm.
8. Pokaż, że drugi wpis nadal czeka na wykonanie.

Gotowe wartości do wpisania

Budzik A

- typ: t
- czas: 10 s
- priorytet: 80

Budzik B

- typ: `t`
- czas: 30 `s`
- priorytet: 60

Budzik C

- typ: `t`
- czas: 60 `s`
- priorytet: 40